

UČNI SCENARIJ

(avtorji: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija (oblikujte kratek, privlačen naslov učnega scenarija)	NA PRAVI POTI 1
Tema (glede na področje RIN) (obkrožite ustrezno)	1. Računalniški sistemi 2. <u>Podatki in analiza</u> 3. <u>Algoritmi in programiranje</u> 4. <u>Omrežja in internet</u> 5. <u>Učinki računalništva in informatike</u>
Povzetek učnega scenarija (na kratko predstavite učno aktivnost)	V učnem procesu učenci razvijajo prostorsko predstavo in razumevanje razlike med subjektivnimi ter objektivnimi prikazi prostora. Na terenu s kartiranjem in uporabo legende označujejo funkcije stavb ter se znajo orientirati, pri čemer podatke s pomočjo skupinskega dela digitalno obdelajo in grafično prikažejo. Pri uporabi GPS in digitalnih zemljevidov določajo lokacijo in sledijo načrtovani poti.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Zemljevid, kartiranje, podatki, lokacija
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Eneja Baloh, Sara Grzetič, Gordana Božič, Ina Jurinčič

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev (Navedite, za katero starostno obdobje v vrtcu/razred v OŠ je aktivnost načrtovana)	4. razred
Predznanje (OBD1 in OBD2) Potrebno/pričakovano predznanje	- Zbiranje podatkov, shranjevanje podatkov - Navodilo je sestavljeno iz več manjših ukazov - Digitalna naprava razume samo posamezen ukaz - Poznavanje zemljevida
Trajanje izvedbe (Navedite trajanje izvedbe aktivnosti (pedagoške ure))	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave npr. spletne strani, e-knjige in članki, zvočni posnetki, videoposnetki, interaktivni spletni viri, fizični viri (npr. monografije, učbeniki). Bodite pozorni na avtorske pravice, strokovno oziroma znanstveno ustreznost uporabljenih virov	- https://www.google.com/maps - Natek K.: Atlas sveta za osnovne in srednje šole, založba MK, Ljubljana 2023 - https://charts.livegap.com/#TypesofCharts - https://www.youtube.com/watch?v=RSA3feQ9gKk&t=83s&ab_channel=NASASpacePlace

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen Opredelite splošne cilje učnega scenarija	Učenec primerja svojo miselno predstavo o prostoru z letalskim posnetkom. Učencev na terenu, z metodo kartiranja zbere informacije, ki jih digitalno prikaže. Ob danih navodilih se po prostoru premika do določenega cilja. Razume kako deluje GPS ter kdaj in na kakšen način nam podatek o lokaciji, ki ga ima digitalna naprava pomaga pri gibanju v prostoru.
Učni cilji (operativni) : Opredelite operativne učne cilje. Učni cilji naj bodo opredeljeni na podlagi dokumenta Okvir temeljnih vsebin RIN od vrtca do OŠ (1. - 5. r) smiselno jih lahko v učenem scenariju tudi dopolnite. <i>vrtec in 1.r à glejte razdelek OBDP</i> <i>2r in 3. r à glejte razdelek OBD1</i>	- Učenec razume, da je digitalna tehnologija spremenila naš način življenja in pozna njene vplive na naše odnose z drugimi. - Učenec se uči odgovornih varnih načinov uporabe digitalnih naprav in interneta. - Učenec ve, da naprave ali informacije zaščitimo tako, da dostop njih omejimo - omogočimo dostop le izbranim uporabnikom/odjemalcem.

4.in 5r à glejte razdelek OBD 2	- Učenec prepozna aktivnosti v življenju, pri katerih so za izvedbo potrebna natančno določena navodila - Učenec v okolju prepoznava oblike informacij, ki jih lahko digitalna naprava razume. - Učenec razume, da digitalna naprava informacijo shrani tako, da jo lahko upravlja.
---------------------------------	---

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja (npr. demonstracija, razlaga/razgovor, projektno učenje, izkušensko učenje, sodelovalno učenje, drugo (navesti))	Demonstracija, razlaga, izkušensko učenje, sodelovalno učenje, kartiranje
Material (Potrebni didaktični pripomočki, oprema, material za izvedbo učnega scenarija; primere gradiv dodajte kot prilogo)	Oprema: prenosna tablica, računalniki, projektor Didaktični material: satelitski posnetek lokalnega okolja, načrt (tloris) šole, zemljevid lokalnega okolja
Koraki izvedbe aktivnosti (Opredelite predvidene korake aktivnosti, za vsak korak predvidite določen čas.)	1. OPREDELITEV NAMENOV UČENJA in KRITERIJEV USPEŠNOSTI (predviden čas 6 min) Učence seznanimo z nameni učenja. Učencem pojasnimo, da bodo z aktivnostmi spoznali vsebine s področja digitalnih zemljevidov, spoznali bodo metodo kartiranja, razumeli način določanja lokacije ter ob vsem navedenem poiskali skriti zaklad. Učence razdelimo v 4-5 skupin. Vsaki skupini izročimo list na katerem je naveden eden od štirih pojmov (kartiranje, zemljevid, skriti zaklad, lokacija GPS), ob njem pa je prostor za zapis (priloga1). Ob pojmu na listu učenci (ob posvetovanju v skupni) zapišejo besede, besedne zveze, ki jih s tem pojmom povezujejo oz. opredelijo razlago pojma. Po pretečeni minuti skupina svoj list z zapisom preda sosednji skupini. Aktivnost se ponovi tolikokrat, dokler skupina ne prejme svoj izhodiščni list.

	Učenci znotraj skupine na svojem izhodiščnem listu preberejo zapise, ki so jih dodali sošolci. S pomočjo zapisa, ki jim ga izroči učitelj (priloga 2) le-tega dopolnijo, popravijo. Zapise prilepijo na steno na način, da si jih lahko ogledajo vsi prisotni učenci. Skupaj z učenci opredelimo kriterije uspešnosti: Uspešen bom, ko bom: 1. ... znal razložiti, kaj je GPS in kako mi pomaga pri iskanju poti. (Pojasnim, kako GPS deluje in zakaj ga uporabljamo.) 2. ... znal varno uporabljati tablico in zemljevid ter upoštevati navodila. (Poskrbim, da napravo uporabljam odgovorno in varno.) 3. ... znal opazovati stavbe v okolju in jih pravilno označiti na zemljevidu. (Uporabim legendo in pravilno označim funkcije stavb.) 4. ... sodeloval s sošolci in se dogovarjal pri skupinskem delu. (Poslušam druge, povem svoje mnenje in pomagam skupini.) 5. ... znal zbrane podatke prikazati v tabeli ali grafu ter jih razložiti. (V digitalnem orodju pripravim prikaz in napišem kratek povzetek.) 2. MOJ POGLED NA PROSTOR (predviden čas 14 minut) Učitelj na tablo skicira tloris šole. Na zaslonu projicira še satelitski posnetek šole. Učenci primerjajo sliko s satelitskim posnetkom. Ugotavljajo razlike (npr. perspektiva oz. orientacija prikaza, velikost (merilo), natančnost. Učitelj pojasni, da skica tloris običajno natančneje prikazuje tiste dele, ki jih posameznik bolje pozna (učitelj se naveže na metodo izdelovanja zemljevidov nekoč – na podlagi opazovanj in zarisa po spominu). Učitelj učencem poda navodilo za delo. Vsak učenec prejme prazen bel list, na katerega nariše skico bližnje ulice (opomba – pomembno je, da vsi učenci rišejo isto območje, tiso, ki ga bodo učenci kasneje kartirali). Ko učenec nariše skico prevzame satelitski posnetek skiciranega območja in zapiše primerjavo. Učenci svoje skice razstavijo in si jih ogledajo. Primerjajo in ugotavljajo katere elemente prostora so narisali, katerih se po spominu niso spomnili. Ugotovitve utemeljujejo. 3. KARTIRANJE (predviden čas 30 min) Dejavnost poteka sprva v učilnici (predaja navodil) nato na terenu. Učitelj poda navodila za terensko delo, kjer izpostavi potrebne pripomočke (pisalo, trdo podlago, zemljevid). Učence razdeli v skupine in določi lokacije kartiranja. Učenci na terenu kartirajo funkcijo stavb v pritličju. Pri tem izbirajo med možnostmi, ki so že predhodno navedene v legendi zemljevida: 1 - bivanje 2 - poslovni namen (trgovina) 3 – gostinski prostor (slaščičarna, gostilna...) 4 – prostor v skupno dobro (prireditveni prostor)
--	---

	5-drugo (opredelijo sami) 4. PREGLED in PRIKAZ PRIDOBLENIH INFORMACIJ (predviden čas 30 min) Dejavnost poteka v računalniški učilnici. Učenci, ki so kartirali enako območje primerjajo zapisane informacije. Kjer se le-te razlikujejo, svojo odločitev utemeljijo. Učence usmerimo na spletišče, ki omogoča grafični prikaz informacij - https://charts.livegap.com/#TypesofCharts Učencem damo navodilo za delo. Učenci v tabelarni obliki prikažejo pridobljene podatke. Na podlagi grafičnega prikaza na barvni list papirja napišejo kratek povzetek in natisnejo grafični prikaz. 5. LOKACIJA GPS (predviden čas 30 min) Učencem predvajamo posnetek, ki na preprost način ponazori delovanje GPS. https://www.youtube.com/watch?v=RSA3feQ9gKk&t=83s&ab_channel=NASASpacePlace Učencem z uporabo Googlovega zemljevida demonstriramo, kako napravi dovolimo, da zazna našo lokacijo, kako vidimo svojo lokacijo, kako izberemo točko (skriti zaklad – znamenitost, spominska plošča, posebnost kraja) na zemljevidu do katere želimo priti ter kako se na zemljevidu prikaže pot, ki jo moramo opraviti. Učencem razdelimo učni list (priloga 3). Poimenujejo prikazane ikone. Učitelj na digitalnem zemljevidu (ki je projiciran na interaktivnem zaslonu) prikaže način kako določiti cilj na digitalnem zemljevidu, ki nato predvidi ustrezno pot do cilja. Učence razdelimo v pare. Vsak par prejme svojo tablico. S pomočjo ikon ponovijo predhodno s strani učitelja prikazan postopek (kako določiti cilj na digitalnem zemljevidu). Učenci ugotovijo ali jim naprava pravilno prikaže lokacijo. Damo navodila za delo na terenu. V parih se odpravijo na pot do cilja, ki so ga določili in opravijo pot, ki jo je predvidel digitalni zemljevid. Na terenu določijo vsebino cilja – do česa so prišli. Na Škofijah je to npr. znamenita točka – Morganova črta. Na podlagi poznavanja območja ter zemljevida učenci razmislijo ali obstaja krajša pot do cilja. Morebitno pot opravijo in jo narišejo na zemljevidu. 6. REFLEKSIJA (10 min) Z učenci vodimo razgovor ob vprašanjih: - Kaj vam je bilo všeč - Kaj ste spoznali, - Kako ste se počutili - Kakšne so vaše pobude in predlogi.
--	---

Video in slikovno gradivo Videoposnetek izvedbe shranite na ARNES video in omogočite dostop s povezavo; fotografije, ki so v pomoč pri izvedbi naložite kot priloge pri oddaji scenarija na e-učilnico	Fotografije - priloga
---	------------------------------

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija - Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. Pri katerih elementih dejavnosti so bili otroci/ učenci uspešni/ delno ali neuspešni? - Katere cilje so otroci/ učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj? - Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev?	V procesu učenja smo zaznali več situacij, ki so kazale na to, da so se začeli uresničevati zastavljeni cilji. Učenci so pri primerjanju lastnih skic okolice s satelitskim posnetkom uspešno prepoznavali razlike med subjektivnim in objektivnim prikazom prostora. S tem so pokazali razumevanje pomena točnih prostorskih podatkov in razvijali prostorsko predstavo. Pri kartiranju na terenu so bili učenci večinoma uspešni. Znali so se orientirati, uporabljati legendo in ustrezno označiti funkcijo stavb. S pomočjo skupinskega dela so preverjali podatke in jih nato tudi digitalno prikazali v obliki grafov, kar kaže na razumevanje pomena zbranih podatkov in njihove uporabe. Pri delu z GPS in digitalnim zemljevidom so večinoma znali določiti lokacijo in slediti načrtovani poti do cilja. Nekateri učenci so imeli začetne težave pri uporabi aplikacije, vendar so s pomočjo sošolcev ali učitelja nalogo uspešno dokončali. Učenci so dosegli večino zastavljenih ciljev: - Razumeli so vpliv digitalne tehnologije na vsakdanje življenje. - Znali so uporabiti digitalne naprave za določanje lokacije in gibanje po prostoru. - S kartiranjem so pokazali razumevanje zbiranja in interpretacije prostorskih podatkov. - Sodelovali so pri oblikovanju grafičnih prikazov in jih znali interpretirati. Delno so dosegli cilj, povezan z varnostjo in zaščito informacij. To temo smo med izvedbo omenili le okvirno, zato bi bilo smiselno, da ji v prihodnje namenimo več pozornosti. Tudi prepoznavanje informacij, ki jih lahko digitalna naprava razume, bi lahko bolj poglobljeno razvijali z dodatnimi primeri ali nalogami. Doseganje ciljev smo preverjali sproti, z opazovanjem dela učencev, z analizo njihovih izdelkov (skice, kartiranje, grafi), z refleksijo ter s skupnim pogovorom ob koncu vsake aktivnosti. Uporabili smo tudi učne liste in naloge, s katerimi
--	--

	smo preverjali razumevanje postopkov uporabe GPS in zemljevidov. Posebej dragoceni so bili trenutki, ko so učenci sami primerjali svoje poglede in rešitve, jih utemeljevali in popravljali na podlagi povratnih informacij.
Refleksija z učečimi se - Kaj je bilo otrokom/ učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok. - Kaj so otroci/ učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili? - S kom in kako so sodelovali, zakaj? - Kako so se počutili, kaj so doživljali? - Kaj bi učeči se spremenili? - Zapišite pobude in predloge ter komentarje otrok/ učencev, ki so jih dali oziroma izrazili v procesu izvedbe in evalvacije.	Učencem je bilo najbolj všeč, da so lahko aktivnosti izvajali zunaj in da so pri tem uporabljali tablice in digitalne zemljevide. Navdušeni so bili nad iskanjem poti in ciljev z GPS-om, pa tudi nad sodelovalnim delom v skupinah. Igra iskanja zaklada jim je bila posebej zanimiva. Eden izmed učencev je povedal: <i>»Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli ven in iskali stavbe.«</i> Učenci so skozi aktivnosti ugotovili, kako delujejo zemljevidi, zakaj je pomembna natančnost pri kartiranju in kako lahko digitalne naprave pomagajo pri orientaciji v prostoru. Spoznali so tudi, da se njihov pogled na okolje razlikuje od dejanskega satelitskega prikaza. Učenka je zapisala: <i>»Ugotovila sem, da je zemljevid lahko tudi na računalniku in ne samo na papirju.«</i> Sodelovali so predvsem v skupinah in parih. Delili so si naloge, skupaj kartirali in primerjali podatke. Med uporabo GPS-a so si med seboj pomagali pri določanju lokacije in poti do cilja. Poudarili so, da jim je bilo delo v skupini v pomoč in da so se s tem tudi več naučili. Kot je zapisal učenec: <i>»Zelo smo si pomagali, ko nismo vedeli, kam moramo iti na zemljevidu.«</i> Pri dejavnostih so se učenci večinoma počutili dobro in sproščeno. Nekateri so doživeli navdušenje nad raziskovanjem in občutek uspeha, ko so sami našli pot ali prepoznali stavbo na terenu. Ob tem so izrazili tudi nekaj negotovosti, ki pa so jo s pomočjo vrstnikov uspešno premagali. Ena izmed izjav je bila: <i>»Počutil sem se kot pravi raziskovalec!«</i> Učenci bi si želeli več časa za iskanje zaklada in več možnosti za samostojno raziskovanje. Predlagali so, da bi pri dejavnosti uporabili tudi telefone, saj jih bolje poznajo kot tablice, in da bi bilo pisnega dela nekoliko manj. Eden izmed predlogov je bil: <i>»Lahko bi imeli več različnih ciljev na GPS, ne samo enega.«</i> Med evalvacijo so podali več zanimivih pobud. Predlagali so, da bi kartirali širše območje, kot je npr. celotna vas, ali celo svojo pot od doma do šole. Nekateri so izrazili željo, da bi zaklad naslednjič pripravili učenci sami. Padel je tudi predlog: <i>»Lahko naslednjič zaklad skrije nek drug razred in mi ga iščemo?«</i>
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe - Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja za otroke v skupini/ učence v razredu (kaj ocenjujete kot	Načrtovanje in izvedba učne aktivnosti sta bili primerno prilagojeni starostni skupini učencev 4. razreda. Aktivnosti so bile smiselno strukturirane, postopne in povezane z realnim okoljem, kar je omogočilo prenos znanja v prakso. Posebej uspešna je bila kombinacija terenskega dela in uporabe digitalnih orodij. Manj poudarka je bilo namenjenega vsebinam o varni rabi naprav, kar bi v prihodnje dopolnili. Dejavnosti so bile prilagojene razvojnim značilnostim otrok z vključevanjem konkretnih, gibalnih in sodelovalnih nalog. Upoštevali so različno predznanje,

uspešno načrtovanje in kaj bi spremenili/ dopolnili)? - Kako ste prilagodili aktivnost glede na starost, razvojne značilnosti, (pred)znanje, kulturne in jezikovne značilnosti in druge značilnosti otrok - Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse? - Kje ste imeli največ težav in katere predloge izboljšav predlagate?	omogočili medvrstniško sodelovanje in z vizualno podporo prilagodili razlago tudi za učence z jezikovnimi posebnostmi. Izvedbo ocenjujejo kot primer dobre prakse, saj združuje digitalno pismenjevanje, prostorsko orientacijo, izkustveno učenje in timsko delo. Največ težav so imeli pri uporabi GPS na tablicah, zato predlagajo več vaje v učilnici in dodatno tehnično opremo za nemoteno delo v parih.
Drugi komentarji	

Medpredmetno povezovanje	Kako se obravnavana tema povezuje z drugimi področji kurikuluma oz. z drugimi učnimi načrti
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. <u>Trainostni razvoj</u> 2. <u>Digitalne kompetence</u> 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

ZEMLJEVID

RAZLAGA POJMA

- **Zemljevid** je grafični prikaz površja Zemlje ali njenega dela.
- Prikazuje geografske značilnosti, kot so gore, reke, ceste, mesta in meje.
- Uporablja različne simbole, barve in oznake za predstavitev informacij.
- Lahko je fizični (prikazuje naravne oblike) ali politični (prikazuje državne meje in mesta).
- Digitalni zemljevid je interaktivna različica zemljevida, dostopna na napravah, kot so računalniki in pametni telefoni.
- Omogoča iskanje lokacij, navigacijo in prilagajanje prikaza glede na potrebe uporabnika (npr. satelitski posnetki ali prometne informacije).

KARTIRANJE

RAZLAGA POJMA

- **Kartiranje** pomeni proces zbiranja podatkov za izdelavo zemljevidov.
- Vključuje zbiranje, analizo in predstavitev podatkov o zemeljskem površju.
- Uporablja različna orodja in metode, kot so meritve na terenu, satelitski posnetki in digitalna programska oprema.
- Rezultat kartiranja so zemljevidi, ki lahko prikazujejo naravne (npr. gore, reke) ali družbene značilnosti (npr. ceste, naselja).
- Kartiranje je pomembno za orientacijo, raziskovanje, prostorsko načrtovanje in reševanje okoljskih ali družbenih izzivov.
- Digitalno kartiranje omogoča natančnejšo in hitrejšo izdelavo interaktivnih zemljevidov.

LOKACIJA GPS

RAZLAGA POJMA

- **Lokacija GPS** pomeni točno določeno mesto na Zemlji, ki ga določa sistem Global Positioning System (GPS).
- GPS uporablja mrežo satelitov, ki krožijo okoli Zemlje, za določanje koordinat (zemljepisne širine, dolžine in višine).
- Lokacijo GPS lahko določimo kjer koli na svetu, ne glede na vreme ali čas dneva.
- Uporablja se v napravah, kot so pametni telefoni, navigacijske naprave in avtomobili, za orientacijo in sledenje.
- Je ključna tehnologija za navigacijo, iskanje poti, določanje položaja in številne druge digitalne storitve (npr. sledenje dostavi).

SKRITI ZAKLAD

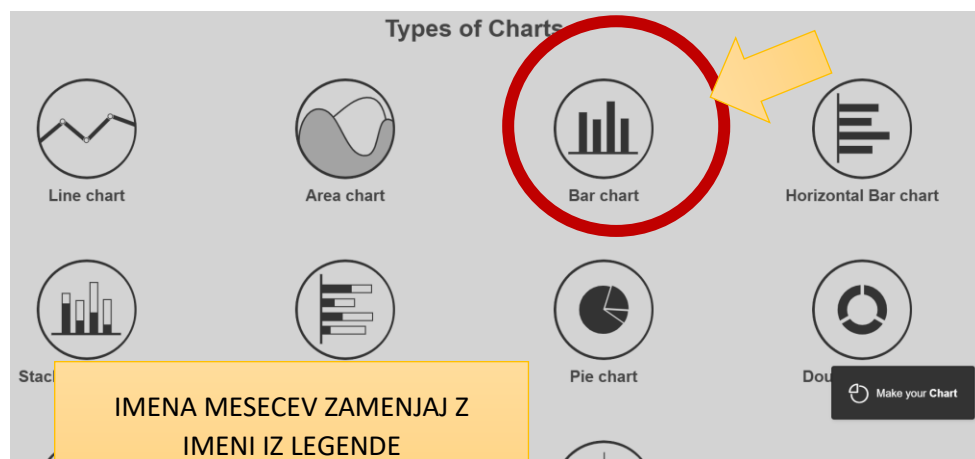
RAZLAGA POJMA

Skriti zaklad je igra ali aktivnost, pri kateri udeleženci iščejo skrito mesto zaklada, ki je lahko škatla, škatlica ali drug predmet, skrit na določeni lokaciji. Lokacija zaklada je običajno označena s pomočjo namigov, zemljevidov ali GPS koordinat. Cilj igre je najti zaklad na podlagi sledenja navodilom ali raziskovanja.

Pripomočki, ki jih potrebujemo za iskanje skritega zaklada:

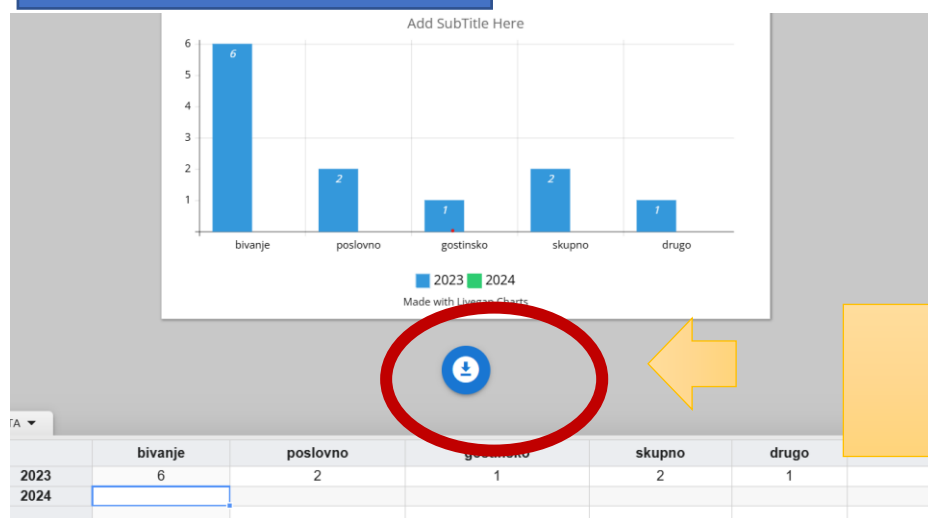
- **Zemljevid ali GPS naprava/pametni telefon** za orientacijo.
- **Navodila ali namigi**, ki vodijo do zaklada.
- **Kompas** (pri klasičnih igrah brez GPS).

NAVODILO ZA DELO S SPLETIŠČEM: <https://n9.cl/kartiranje>



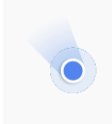
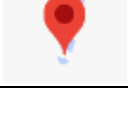
DATA ▼	January	February	March
2023	65	8	90
2024	21	48	40

IZBRIŠI ŠTEVILKE IN V PRVO VRTSICO NAPIŠI ŠT. PREŠETIH STAVB

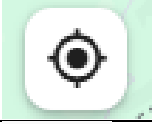
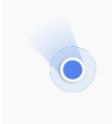
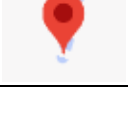


Shrani kot sliko - natisni

UČNI LIST – LOKACIJA GPS

1.		Dostop do lokacije
2.		Moja lokacija
3.		Sloji zemljevidov
4.		Navodila za pot
5.		cilj

UČNI LIST – LOKACIJA GPS

1.		
2.		
3.		
4.		
5.		



KARTIRANJE 1

LEGENDA

- 1 - bivanje
- 2 - poslovni namen (trgovina, delavnica, skladišče)
- 3 – gostinski prostor (slaščičarna, gostilna...)
- 4 – prostor v skupno dobro (prireditveni prostor)
- 5 - drugo (opredelijo sami)

trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

KARTIRANJE 2

LEGENDA

- 1 - bivanje
- 2 - poslovni namen (trgovina, delavnica, skladišče)
- 3 – gostinski prostor (slaščičarna, gostilna...)
- 4 – prostor v skupno dobro (prireditveni prostor)
- 5 - drugo (opredelijo sami)

trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.